円周角と中心角 対策プリント　導入・演習・応用

組＿＿　番＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／ 100点

STEP 1 導入　円周角の定理を覚えて，まずは使ってみよう

★ 円周角の定理（ここが全部の土台！）

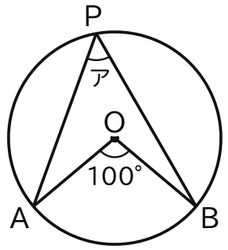
①	1つの弧に対する円周角は，その弧に対する**中心角の半分**（$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB$）
②	**同じ弧**に対する円周角は**等しい**（$\angle APB = \angle AQB$）
③	**半円の弧**（直径）に対する円周角は **90°**
④	**等しい弧**に対する円周角は等しい（弧の長さと円周角は比例する）
⑤	**円周角の定理の逆**：2点 P, Q が直線 AB について同じ側にあり $\angle APB = \angle AQB$ ならば，4点 A, B, P, Q は1つの円周上にある

導入 1　ことばの確認　【各2点】

右の図で，∠APB を 弧AB に対する［①　　］といい，

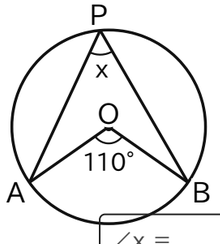
∠AOB を 弧AB に対する［②　　］という。

∠AOB = 100° のとき，∠ア = ［③　　］°



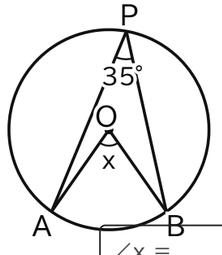
導入 2　∠x の大きさを求めなさい（O は円の中心）　【各3点】

(1)



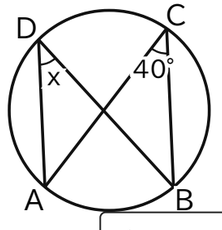
∠x = ［　　］°

(2)



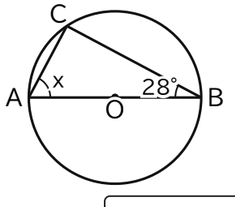
∠x = ［　　］°

(3)



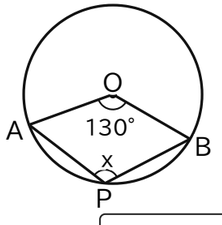
∠x = ［　　］°

(4) AB は直径



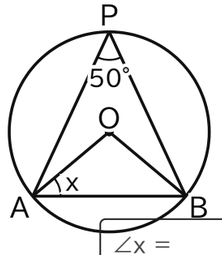
∠x = ［　　］°

(5) 点 P は弧 AB（短いほう）上



∠x = ［　　］°

(6)

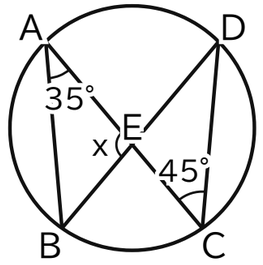


∠x = ［　　］°

STEP 2 演習　どの弧に対する円周角かを図に書きこもう

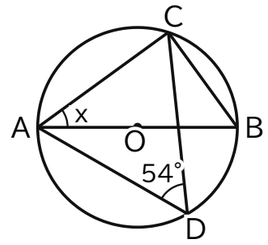
演習　∠x の大きさを求めなさい　【各3点】　ヒント：同じ弧に対する円周角に同じ印をつけると見えてくる！

(1) 弦 AC と BD の交点が E



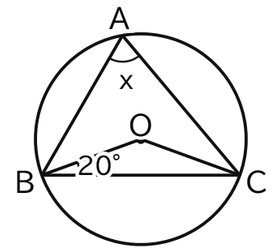
∠x = ［　　］°

(2) AB は直径



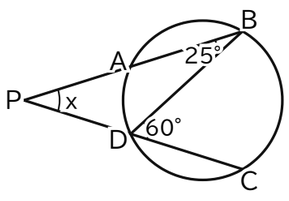
∠x = ［　　］°

(3) O は円の中心



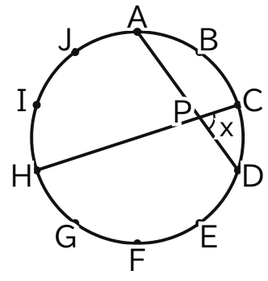
∠x = ［　　］°

(4) 直線 BA と CD の交点が P



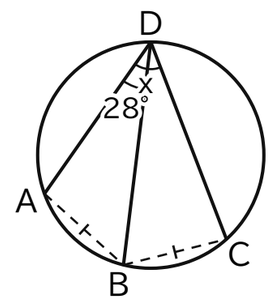
∠x = ［　　］°

(5) 円周を10等分する点 A～J。AD と CH の交点が P



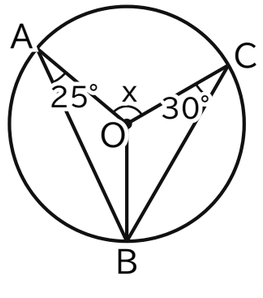
∠x = ［　　］°

(6) 弧 AB = 弧 BC



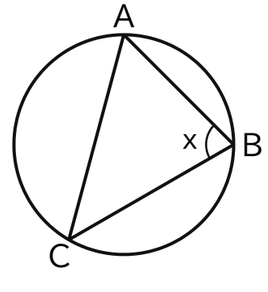
∠x = ［　　］°

(7) O は円の中心



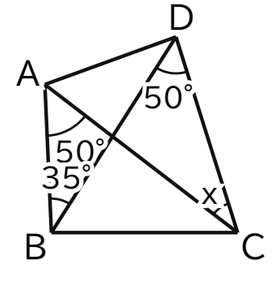
∠x = ［　　］°

(8) 弧AB:弧BC:弧CA＝3:4:5
（弧は残りの点を含まないほう）



∠x = ［　　］°

(9) 円はかかれていません。
A, D は直線 BC について同じ側



∠x = ［　　］°

円周角と中心角 対策プリント　応用：円と相似の証明

（表面とあわせて 100点）

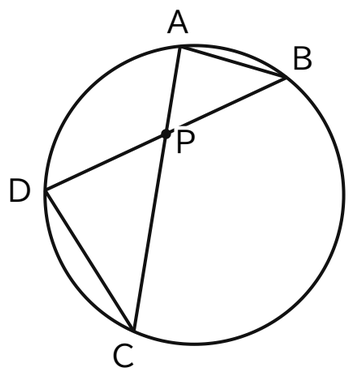
円と相似の証明の作戦 1 円周角の定理で**等しい角**を見つける（「弧○○に対する円周角は等しいから」と書く） 2 もう1組を**対頂角・共通な角・90°・仮定**から見つける 3 「2組の角がそれぞれ等しいから」で結論

応用 1　円の中で交わる2本の弦 【12点】

円周上に4点 A, B, C, D があり，弦 AC と弦 BD の交点を P とします。

(1) △PAB∽△PDC を証明しなさい。【8点】

証明



(2) PA＝4cm, PB＝6cm, PC＝9cm のとき，PD の長さ【2点】

計算

PD ＝　　cm

(3) (2)のとき，AB＝5cm なら DC の長さは？【2点】

計算

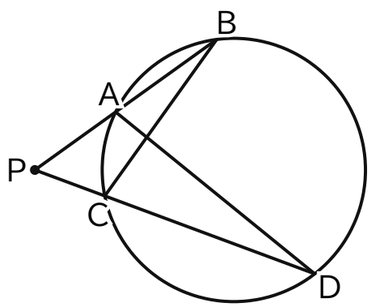
DC ＝　　cm

応用 2　円の外の点からひいた2本の直線 【12点】

円の外の点 P を通る2本の直線が，円とそれぞれ点 A, B(PA<PB)と点 C, D(PC<PD)で交わっています。

(1) △PAD∽△PCB を証明しなさい。【8点】

証明



(2) PA＝4cm, AB＝5cm, PC＝3cm のとき，CD の長さ【2点】

計算

CD ＝　　cm

(3) (2)のとき，△PAD の面積は △PCB の面積の何倍？【2点】

計算

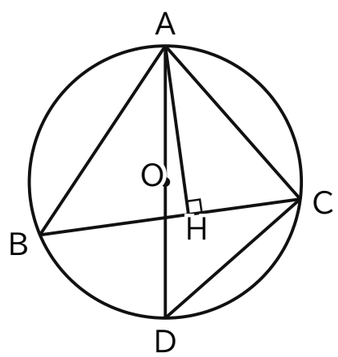
　　倍

応用 3　直径と垂線（直角を2つ見つけよう） 【13点】

△ABC の3つの頂点は円 O の周上にあり，線分 AD は円 O の直径です。頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひきます。

(1) △ABH∽△ADC を証明しなさい。【8点】

証明



(2) AB＝10cm, AC＝9cm, AD＝12cm のとき，AH の長さ【3点】

計算

AH ＝　　cm

(3) ∠ABC＝50° のとき，∠CAD の大きさ【2点】

計算

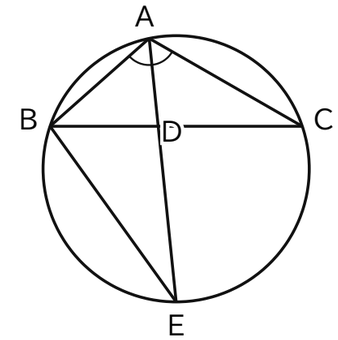
∠CAD ＝　　°

応用 4　角の二等分線と円（発展） 【12点】

△ABC の3つの頂点は円周上にあります。∠BAC の二等分線が辺 BC と交わる点を D，円と交わる点を E とします。

(1) △ABE∽△ADC を証明しなさい。【8点】

証明



(2) AB＝6cm, AC＝8cm, AD＝4cm のとき，DE の長さ【2点】

計算

DE ＝　　cm

(3) (2)のとき，△EBD∽△EAB となることを利用して BE の長さを求めなさい。【2点】

計算

BE ＝　　cm